

Evaluación I (15%)

Arquitectura de Computadoras
Ciclo 01, 2026

Diseño digital y componentes de Hardware

Objetivos:

A continuación, se propone una actividad evaluada completa, retadora, y alineada con los conceptos abordados en la asignatura Arquitectura de Computadoras

- Diseño de memorias
- Diseño de sistemas digitales y componentes del computador
- Expansión por tamaño de palabra
- Expansión por número de localidades
- Mapa de direcciones de memoria
- Uso explícito de decodificador 74LS138
- Conexiones completas (A, D, CS, OE, WE, Vcc, GND, CLK)
- Resumen de tablas de direcciones y datos

Problema propuesto:

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, le solicita a usted cómo especialista en el área la integraciones digitales y sistemas informáticos, el desarrollo de un sistema de componentes que permitirá acoplarse a un dispositivo final para la gestión de acciones de naturaleza domótica.

Los requerimientos son los siguientes:

1. Diseñar un sistema de memorias ROM de lectura y escritura de 64Gbi x 64
Para esto se cuenta con Chips de la siguiente capacidad: 8Gbi x 16
 - Diseñar el sistema de memoria con los chips disponibles
 - Diseñar las tablas correspondientes
 - Diseñar todas las conexiones y acoplamiento al sistema

2. Diseñar un sistema de memorias RAM de 12Gbi x 64
Para esto se cuenta con Chips de la siguiente capacidad: 4Gbi x 32
 - Diseñar el sistema de memoria con los chips disponibles
 - Diseñar las tablas correspondientes
 - Diseñar todas las conexiones y acoplamiento al sistema
3. Acoplar el sistema de memoria RAM y ROM, en una sola integración
Desarrollando correctamente todas sus conexiones y detallando cada bus de memorias y su integración correspondiente, considerando un módulo destino de naturaleza genérico.

Criterios de aceptación:

- Diseño de los sistemas de memoria con todas sus conexiones (25%)
- Acoplamiento adecuado al Decoder explícito indicado 74LS138, (en caso de ser necesario más de un dispositivo debe indicarlo y ser completamente claro sobre el uso de cada caso) (25%)
- Mapa de memorias (parte de investigación) (35%)
- Resumen formal de la solución y el diseño entregado, incluyendo tablas de datos, direcciones, todas las conexiones correspondientes. (15%)

Indicaciones generales:

- El diseño debe entregarse en un documento físico, **el tamaño mínimo del papel debe ser A4, no se aceptará ningún diseño presentado en formato digital.**
- La forma de entrega de la solución es de forma presencial en los siguientes días y horas:
 - Miércoles 22 de Abril -> de 02:00 PM – 04:30 PM
 - Jueves 23 de Abril -> de 11:30 AM – 12:15 MD
 - Jueves 23 de Abril -> de 03:30 PM – 05:00 PM
 - Viernes 24 de Abril -> de 02:00 PM – 03:30 PM

(NO SE ACEPTAN ENTREGAS FUERA DE ESTOS HORARIOS, POR ESO SE NOTIFICA CON SUFICIENTE TIEMPO PREVIO)

- Deben llevar la solución en físico correctamente limpia y ordenada.
El resumen formal de la solución puede ser entregado en formato digital por medio del correo electrónico, debe ser enviado unos minutos antes de entregar su solución al docente.
- El resumen formal debe llevar ambos nombres de los integrantes.
- La solución física debe llevar sus nombres y carnets en el reverso.
- No se necesita ninguna presentación de ningún tipo.